Objetivo geral e objetivos específicos

Do tema aos resultados verificáveis

Universidade Estadual do Tocantins ▪ UNITINS

Objetivos definem o que a pesquisa demonstrará

PROPÓSITO

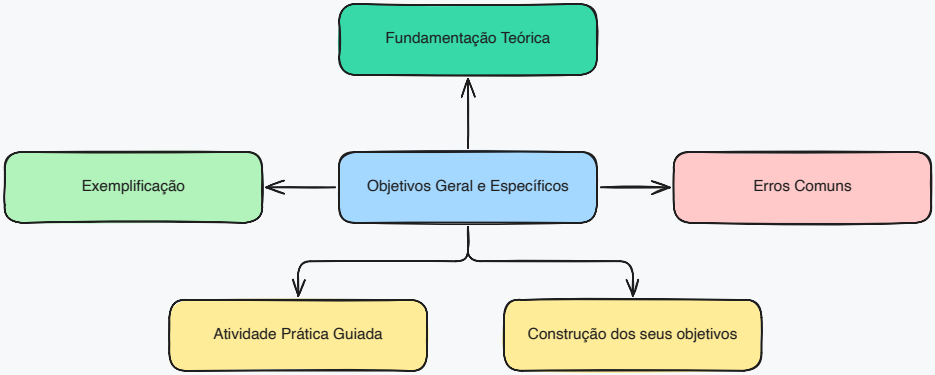
Transformar a pergunta em um compromisso claro de investigação.

Antes de escolher como pesquisar, é preciso declarar o que se pretende compreender, avaliar ou produzir.

Os objetivos ajudam a

- delimitar o trabalho;
- orientar as evidências;
- organizar os resultados;
- sustentar a conclusão.

Percurso da aula



Partimos do propósito geral, definimos entregas específicas e terminamos avaliando e construindo objetivos.

O objetivo geral traduz a pergunta de pesquisa

Pergunta de pesquisa

Explicita o que ainda precisa ser compreendido, comparado, avaliado ou produzido.



Objetivo geral

Converte a pergunta no **resultado central pretendido**, com objeto e recorte definidos.

O objetivo geral orienta a pesquisa sem antecipar o método nem afirmar previamente a resposta.

Exemplo: da pergunta ao objetivo geral

Tema delimitado

Modelos LSTM e ARIMA na previsão de séries financeiras brasileiras, 2021–2025.

Pergunta

Em quais condições modelos LSTM superam ARIMA em precisão e estabilidade?

Objetivo geral

Avaliar em quais condições modelos LSTM superam ARIMA na previsão das séries selecionadas.

O objetivo geral responde à pergunta sem antecipar a metodologia.

O objetivo geral precisa de quatro elementos

DECISÕES DE ESCRITA

1. **Finalidade:** compreender, descrever, analisar, avaliar ou desenvolver?
2. **Objeto:** qual fenômeno, sistema, população ou artefato?
3. **Recorte:** em qual contexto, período, território, base ou cenário?
4. **Direção:** qual resultado central se pretende produzir ou reconhecer?

verbo de finalidade + **objeto** + **recorte** + **resultado central**

Explorar, descrever e explicar têm focos distintos

Tipo	Finalidade dominante	Verbos úteis
Exploratória	Tornar um fenômeno mais conhecido e formular questões	identificar, examinar, descobrir
Descritiva	Caracterizar propriedades, perfis ou ocorrências	descrever, caracterizar, traçar
Explicativa	Examinar relações e causas	analisar, explicar, avaliar

Intervir e desenvolver também exigem avaliação

Tipo	Finalidade dominante	Verbos úteis
Intervencionista	Introduzir uma mudança e examinar seus efeitos	intervir, testar, comparar, avaliar
Desenvolvimento	Criar ou aprimorar artefato, processo ou tecnologia	desenvolver, criar, aprimorar

O verbo sinaliza a finalidade; objeto, recorte e resultado central tornam o objetivo verificável.

Quatro perguntas testam o objetivo geral

1. Responde à pergunta de pesquisa?
2. Declara um resultado central?
3. Delimita objeto e recorte?
4. Evita tarefas e procedimentos?

Teste de fechamento

A conclusão poderá retomar esse enunciado e afirmar, com base nos resultados, o que foi alcançado e quais limites permaneceram?

Geral, específicos e método têm papéis distintos

Objetivo geral

Resultado central

Declara o propósito da pesquisa.

Objetivos específicos

Entregas parciais

Nomeiam subprodutos ou artefatos verificáveis.

Metodologia

Caminho de execução

Descreve tarefas, instrumentos e procedimentos.

O que a pesquisa entregará $\neq$ **O que será feito durante o percurso**

Objetivos específicos definem entregas parciais

PROPÓSITO

Cada específico anuncia um subproduto ou artefato verificável.

Ele dá identidade a uma parte dos resultados, sem se confundir com a tarefa usada para produzi-la.

Entregas possíveis

síntese crítica, diagnóstico, modelo, protocolo, protótipo, comparação ou avaliação.

Tarefas do método não são objetivos específicos

Tarefas do método

- revisar literatura;
- coletar dados;
- implementar o código;
- aplicar testes;

Entregas dos objetivos

- síntese crítica das lacunas;
- diagnóstico do contexto;
- protótipo documentado;
- matriz comparativa de desempenho;

Qual entrega poderá ser mostrada, descrita e avaliada no capítulo de resultados?

Um específico deve anunciar uma entrega

QUATRO DECISÕES DE ESCRITA

1. **Entrega:** qual subproduto ou artefato será produzido?
2. **Objeto e recorte:** sobre o quê, onde e em qual contexto?
3. **Forma:** diagnóstico, modelo, protocolo, protótipo, comparação ou síntese?
4. **Critério:** por qual evidência a qualidade da entrega será avaliada?

verbo de resultado + **artefato** + **recorte** + **critério**

Troque ações por entregas verificáveis

Ação ou intenção vaga	Objetivo orientado a uma entrega
Revisar a literatura sobre IA no varejo.	Elaborar uma síntese crítica das lacunas sobre adoção de IA em pequenos varejistas.
Aplicar um questionário com os gestores.	Produzir um diagnóstico dos padrões de adoção em pequenos varejistas de Palmas.
Implementar um chatbot.	Criar um protótipo de chatbot com documentação e avaliação de resposta e resolução.

Cada específico nomeia uma entrega do exemplo

	Objetivo específico	Artefato ou subproduto
OE1	Construir um quadro comparativo de MAE e RMSE em janelas equivalentes.	Quadro comparativo
OE2	Produzir curvas e uma síntese do efeito da regularização na estabilidade.	Curvas e síntese
OE3	Elaborar uma matriz das condições em que LSTM e ARIMA são mais adequados.	Matriz de condições de uso

Teste de materialidade: é possível apontar a entrega e dizer onde ela aparecerá nos resultados?

O mapa objetivo–artefato antecipa os resultados

Obj.	Artefato	Evidência	Critério
OE1	Quadro comparativo	MAE/RMSE por janela	Diferença consistente
OE2	Síntese de sensibilidade	Curvas e dispersão	Estabilidade sem perda relevante
OE3	Matriz de condições de uso	Análise por janelas	Contextos de melhor desempenho

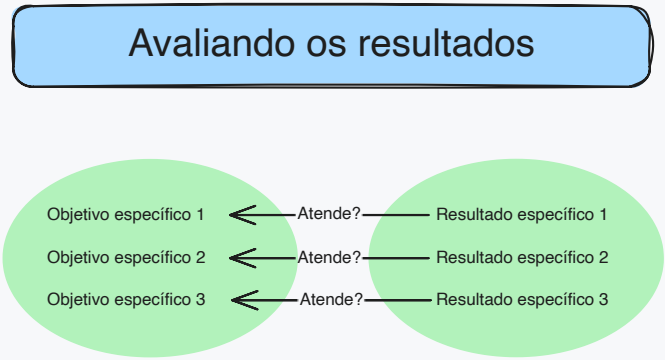
Se não há entrega nomeável, o enunciado provavelmente descreve uma tarefa.

Resultados são avaliados objetivo por objetivo

NO CAPÍTULO DE RESULTADOS

1. localize a entrega;
2. apresente a evidência;
3. aplique o critério;
4. registre limites.

Pergunta local: este resultado atende a este objetivo?



Atividade 1: diagnostique e reescreva

TRABALHO

1. Propor uma nova abordagem para reconhecimento facial.
2. Implementar um sistema de recomendação usando redes neurais.
3. Estudar segurança da informação e privacidade na nuvem.

Para cada frase

Identifique a tarefa implícita. Depois, defina uma **entrega nomeável**, seu **recorte** e o **critério** pelo qual será avaliada.

Atividade 2: construa seus objetivos

1. Formule a pergunta de pesquisa.
2. Escreva e teste o objetivo geral.
3. Defina três entregas parciais.
4. Escreva um específico para cada entrega.
5. Associe evidência e critério a cada específico.

Checklist rápido

- Está no infinitivo?
- Tem objeto e recorte?
- Nomeia uma entrega?
- Tem evidência e critério?
- É resultado, não tarefa?

Bons objetivos revelam o que a pesquisa entregou

Clareza no início reduz dispersão no método e fragilidade na conclusão.

- O geral declara o resultado central pretendido.
- Cada específico promete um subproduto ou artefato.
- O método reúne as evidências para produzi-lo e avaliá-lo.
- A conclusão interpreta as entregas e responde à pergunta.

Referências e fonte do material

Referências-base

WAZLAWICK, Raul S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Rio de Janeiro: GEN, 2020.

GERHARDT, Tatiana E.; SILVEIRA, Denise T. (org.). *Métodos de pesquisa*. Porto Alegre: UFRGS, 2009.

Material de origem

Notas de aula `TCC-Objetivos` e `TCC-Resultados-Avaliando`, reorganizadas e ampliadas para uso em TCC I.